

Estudo de Caso 02: Avaliação e comparação do retorno mensal médio de ações

Beatriz S. Campagnaro, Filipe C. Andrade e Izabela C. S. Barbosa

28 de Agosto de 2026

Resumo

Este estudo comparou os retornos médios mensais de cinco ações com o objetivo de subsidiar a escolha de um único ativo para investimento. A partir de 36 preços de fechamento mensais por ação, foram calculados 35 retornos por ativo. O delineamento adotado foi completamente aleatorizado, com cinco grupos independentes e amostras balanceadas. A análise empregou ANOVA de uma via, precedida pela avaliação das premissas de homocedasticidade e normalidade dos resíduos, e comparações múltiplas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. O teste de Fligner-Killeen não identificou evidência de heterogeneidade das variâncias, enquanto o teste de Shapiro-Wilk indicou não normalidade dos resíduos da Ação 1. A ANOVA foi mantida considerando o delineamento balanceado e a literatura sobre a robustez do teste F. Foram identificadas diferenças entre as médias ($F(4,170) = 23.809$; $p < 0.001$), com as Ações 4 e 5 apresentando retornos médios significativamente superiores aos das demais. A diferença entre essas duas ações não foi significativa pelo teste de Tukey ($p_{\text{ajustado}} = 0.06738$). A análise de potência indicou que, com $n = 35$, a menor diferença detectável com 80% de poder é de 0.70 ponto percentual, superior à diferença observada de 0.642 ponto percentual entre as Ações 4 e 5, o que contribui para explicar o resultado inconclusivo nessa comparação. Na análise descritiva, a Ação 4 apresentou maior retorno médio mensal (1.703% contra 1.062%), menor variabilidade e perdas menos frequentes e menos acentuadas. Recomenda-se, assim, a Ação 4 com base nos indicadores históricos avaliados, sem afirmar superioridade de sua média populacional sobre a da Ação 5 ou garantir maior retorno futuro.

Palavras-chave: retorno mensal; análise de variância; teste de Tukey; comparação de ações; análise de potência.

Introdução

Neste estudo de caso, o objetivo é comparar o retorno financeiro médio mensal de cinco ativos independentes. O grupo amostral é composto pelos preços de fechamento de cinco ações candidatas, avaliadas ao longo dos últimos 36 meses.

O retorno mensal é utilizado como um indicador principal para avaliar possíveis diferenças na rentabilidade desses ativos ao longo do período analisado. As cinco ações referem-se a empresas diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como o comportamento financeiro possui oscilações inerentes, é mais adequado analisar os dados comparando simultaneamente todas as opções. Portanto, os testes estatísticos iniciais são realizados avaliando todas as ações conjuntamente.

Para realizar essa comparação, o estudo faz uso de ferramentas de inferência estatística. É aplicado o teste ANOVA para verificar se há diferença significativa nas médias das cinco ações. As premissas necessárias para o teste também são avaliadas, compreendendo: a independência das observações; a homocedasticidade (igualdade de variâncias), verificada por meio do teste de Fligner-Killeen e complementada pelo gráfico de resíduos pelos valores ajustados; e a normalidade dos resíduos, analisada via teste de Shapiro-Wilk e análise gráfica. A justificativa de cada uma dessas etapas é detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Descrição da Coleta de Dados

Os dados disponibilizados são referentes a cinco ações distintas, com os preços de fechamento mensais coletados para avaliação. O primeiro passo foi a coleta dos dados a partir do arquivo CSV (do inglês *Comma-Separated Values*). A estrutura original do arquivo segue o formato largo, com cada coluna representando uma ação e cada linha representando um mês, conforme a Tabela 1.

```
knitr::kable(
  data.frame(
    Mês = c("1", "2", "$\\vdots$", "36"),
    `Ação 1` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 2` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 3` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 4` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    `Ação 5` = c("Preço", "Preço", "$\\vdots$", "Preço"),
    check.names = FALSE
  ),
  caption = "Estrutura original dos dados de preços de fechamento mensais",
  align = "c",
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

Tabela 1: Estrutura original dos dados de preços de fechamento mensais

Mês	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	Ação 5
1	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
2	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
36	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço

Para viabilizar a análise conjunta, foi aplicado um processo de pivoteamento que transformou o formato largo em formato longo, agrupando todas as observações em uma única variável de preço e associando cada valor à respectiva ação.

```
# 1. Configuração do arquivo e das colunas
config_acoes <- list(
  caminho = "DadosAcoesGrupoB.csv", # caminho do arquivo
  separador = ",",
  nomes_colunas = c("Acao_1", "Acao_2", "Acao_3", "Acao_4", "Acao_5")
)
```

```
# 2. Carregamento e padronização dos dados
carregar_dados_acoes <- function(config) {
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    header = FALSE,
    stringsAsFactors = FALSE)

  colnames(bruto) <- config$nomes_colunas
  bruto$Mes <- seq_len(nrow(bruto))
}
```

```
bruto_longo <- bruto %>%
  pivot_longer(
    cols = starts_with("Acao"),
    names_to = "Acao",
    values_to = "Preco_Fechamento"
  )

return(bruto_longo)
}

dados_brutos <- carregar_dados_acoes(config_acoes)
```

Após essa etapa, prosseguiu-se com o cálculo do retorno mensal de cada ação por meio da Equação 1:

$$Retorno = \frac{Preco_{Atual} - Preco_{Anterior}}{Preco_{Anterior}} \quad (1)$$

sendo o retorno a variação relativa do preço frente ao mês anterior, expressa em escala decimal (proporção). Para obter o valor em porcentagem, o resultado é multiplicado por 100. O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada Retorno_Mensal, adicionada ao conjunto de dados, conforme o código a seguir.

```
# 3. Cálculo do Retorno Mensal
calcular_retorno <- function(dados) {
  dados %>%
    arrange(Acao, desc(Mes)) %>%
    group_by(Acao) %>%
    mutate(
      Preco_Anterior = lag(Preco_Fechamento),
      Retorno_Mensal = (Preco_Fechamento - Preco_Anterior) / Preco_Anterior
    ) %>%
    ungroup() %>%
    filter(!is.na(Retorno_Mensal)) %>%
    arrange(Acao, Mes)
}

dados_acoes <- calcular_retorno(dados_brutos)
```

Antes da aplicação do teste ANOVA, os dados foram verificados quanto à integridade da base original e à presença de valores ausentes. A verificação foi realizada sobre a base bruta, antes do cálculo de retorno, confirmando que todos os preços são numéricos, finitos e positivos, sem valores ausentes ou linhas duplicadas. A base original continha 36 observações por ação, das quais o cálculo de retorno absorveu o primeiro mês cronológico de cada ação, resultando em 35 retornos por ativo. Não foram realizadas exclusões adicionais à remoção dos retornos estruturalmente indisponíveis no primeiro mês cronológico de cada ação.

```
# 4a. Validação da base bruta (antes do cálculo de retorno)
base_bruta <- read.csv(config_acoes$caminho,
  sep = config_acoes$separador,
  header = FALSE,
  stringsAsFactors = FALSE)
```

```

colnames(base_bruta) <- config_acoes$nomes_colunas

validacao <- data.frame(
  Verificação = c(
    "Dimensões (linhas × colunas)",
    "Todos os valores numéricos",
    "Todos os valores finitos",
    "Todos os valores positivos",
    "Valores ausentes (NA)",
    "Linhas duplicadas"
  ),
  Resultado = c(
    paste(nrow(base_bruta), "×", ncol(base_bruta)),
    ifelse(all(sapply(base_bruta, is.numeric)), "Sim", "Não"),
    ifelse(all(sapply(base_bruta, function(x) all(is.finite(x))))), "Sim", "Não"),
    ifelse(all(base_bruta > 0), "Sim", "Não"),
    as.character(sum(is.na(base_bruta))),
    as.character(sum(duplicated(base_bruta)))
  ),
  check.names = FALSE
)

knitr::kable(
  validacao,
  caption = "Validação da integridade da base de dados bruta",
  align = c("l", "c"),
  booktabs = TRUE
)

```

Tabela 2: Validação da integridade da base de dados bruta

Verificação	Resultado
Dimensões (linhas × colunas)	36 × 5
Todos os valores numéricos	Sim
Todos os valores finitos	Sim
Todos os valores positivos	Sim
Valores ausentes (NA)	0
Linhas duplicadas	0

```

# 4b. Verificação da qualidade dos dados após cálculo de retorno
checar_qualidade_acoes <- function(dados) {
  dados %>%
    group_by(Acao) %>%
    summarise(
      n_meses_calculados = n(),
      n_ausentes_preco = sum(is.na(Preco_Fechamento)),
      n_ausentes_retorno = sum(is.na(Retorno_Mensal)),
      .groups = "drop"
    )
}

checar_qualidade_acoes(dados_acoes) %>%

```

```
dplyr::rename(
  `Ação` = Acao,
  `Número de Meses` = n_meses_calculados,
  `Valores Ausentes (Preço)` = n_ausentes_preco,
  `Valores Ausentes (Retorno)` = n_ausentes_retorno
) %>%
knitr::kable(
  caption = "Verificação da qualidade dos dados por ação após cálculo de retorno",
  align = "c"
)
```

Tabela 3: Verificação da qualidade dos dados por ação após cálculo de retorno

Ação	Número de Meses	Valores Ausentes (Preço)	Valores Ausentes (Retorno)
Acao_1	35	0	0
Acao_2	35	0	0
Acao_3	35	0	0
Acao_4	35	0	0
Acao_5	35	0	0

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados, foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros pormenores que serão percorridos na próxima seção.

Desenho do Experimento

O problema consiste em determinar qual dentre cinco ações candidatas tem maior potencial de retorno mensal para um investidor. Para responder a essa pergunta, foi adotado um delineamento completamente aleatorizado, cujos elementos formais são descritos a seguir:

- **Variável resposta:** retorno mensal, calculado conforme a Equação 1, expresso em escala decimal.
- **Fator:** ação (fator fixo com 5 níveis: Ações 1 a 5).
- **Número de repetições:** 35 retornos mensais por ação, obtidos a partir de 36 preços de fechamento.
- **Nível de significância:** $\alpha = 0,05$.

A sequência de testes planejada foi a seguinte: (i) verificação das premissas de independência, homocedasticidade e normalidade dos resíduos; (ii) teste global de diferença entre as médias por meio da ANOVA de uma via; e (iii) caso a hipótese nula seja rejeitada, comparações múltiplas pelo teste de Tukey (HSD) para identificar quais pares de ações apresentam diferenças significativas.

As hipóteses do teste global foram formuladas como:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 \quad H_1 : \exists i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad i \neq j : \mu_i \neq \mu_j.$$

Em que:

- H_0 (**Hipótese Nula**): as médias populacionais do retorno mensal das cinco ações são iguais.
- H_1 (**Hipótese Alternativa**): ao menos duas médias populacionais de retorno mensal diferem entre si.

- μ_i : média populacional do retorno mensal referente à ação i ($i = 1 \dots 5$).

Caso a ANOVA rejeite a hipótese nula, o teste de Tukey isola os pares de ações que divergem estatisticamente:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A - \mu_B = 0 \\ H_1 : \mu_A - \mu_B \neq 0 \end{cases}$$

onde as médias de cada par (A, B) são contrastadas. A diferença obtida é avaliada com controle da taxa de erro tipo I familiar, ajustada para o número de comparações, permitindo identificar a candidata com potencial de gerar o maior ganho com robustez estatística.

Análise Estatística

Análise Exploratória

Antes da verificação formal das premissas e da aplicação dos testes de hipóteses, foi realizada uma análise exploratória dos retornos mensais das cinco ações. A Tabela 4 apresenta as medidas descritivas, e a Figura 1 compara as distribuições por meio de histogramas e boxplots.

```
# Tabela descritiva das 5 ações
desc_5 <- dados_acoes %>%
  group_by(Acao) %>%
  summarise(
    n = n(),
    `Média (%)` = sprintf("%.3f", mean(Retorno_Mensal) * 100),
    `DP (p.p.)` = sprintf("%.3f", sd(Retorno_Mensal) * 100),
    `Mediana (%)` = sprintf("%.3f", median(Retorno_Mensal) * 100),
    `Mínimo (%)` = sprintf("%.3f", min(Retorno_Mensal) * 100),
    `Máximo (%)` = sprintf("%.3f", max(Retorno_Mensal) * 100),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  dplyr::rename(`Ação` = Acao)

knitr::kable(
  desc_5,
  caption = "\\label{tab:descritiva_5}Medidas descritivas dos
  retornos mensais das cinco ações",
  align = c("l", "c", "c", "c", "c", "c", "c"),
  booktabs = TRUE
)
```

Tabela 4: Medidas descritivas dos retornos mensais das cinco ações

Ação	n	Média (%)	DP (p.p.)	Mediana (%)	Mínimo (%)	Máximo (%)
Acao_1	35	-0.270	1.093	-0.364	-1.854	2.586
Acao_2	35	0.309	0.809	0.375	-1.395	1.978
Acao_3	35	-0.149	1.258	-0.176	-2.429	3.300
Acao_4	35	1.703	0.860	1.709	-0.338	3.424
Acao_5	35	1.062	0.994	1.191	-1.249	3.338

```

# Histograma
g1 <- ggplot(dados_acoes, aes(x = Retorno_Mensal, fill = Acao)) +
  geom_histogram(bins = 10, color = "black", alpha = 0.8) +
  facet_wrap(~ Acao, ncol = 5) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Retorno Mensal", y = "Frequência", title = "Histograma") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# Boxplot com Jitter
g2 <- ggplot(dados_acoes, aes(x = Acao, y = Retorno_Mensal, fill = Acao)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 1.5, alpha = 0.7, color = "black") +
  facet_wrap(~ Acao, ncol = 5, scales = "free_x") +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Ação", y = "Retorno Mensal", title = "Boxplot com Jitter") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5),
        axis.text.x = element_blank(),
        axis.ticks.x = element_blank())

g1 / g2

```

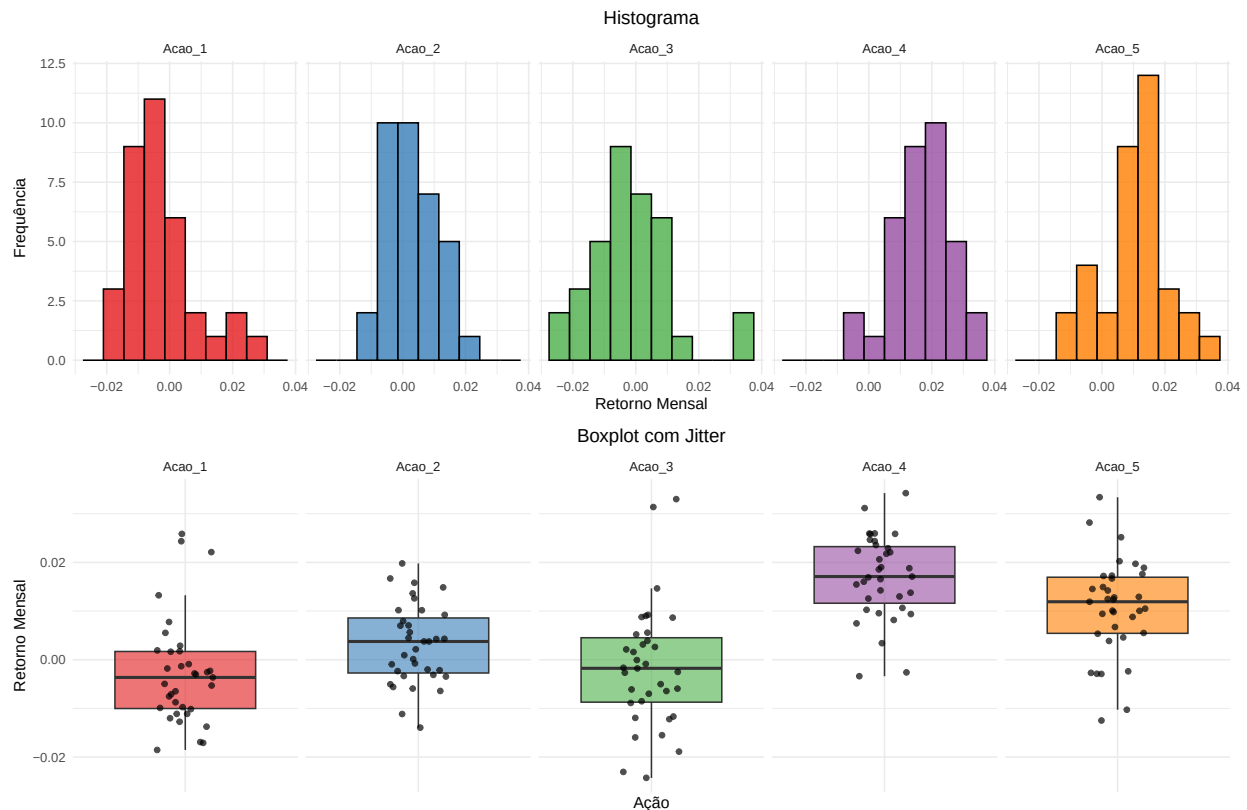


Figura 1: Comparação das distribuições dos retornos mensais: Histograma e Boxplot com Jitter

A análise exploratória indica que as Ações 4 e 5 possuem retornos médios visivelmente superiores às demais, com distribuições deslocadas para valores positivos. As Ações 1 e 3 apresentam retornos médios próximos de zero, enquanto a Ação 2 apresenta média levemente positiva. As dispersões aparentam ser semelhantes entre os grupos. Essas observações preliminares serão avaliadas formalmente nas seções seguintes.

Verificação de Premissas

Antes de avançar para os testes de diferença entre as médias de retorno das ações, é necessário avaliar as premissas fundamentais da ANOVA.

- 1. Independência:** A premissa de independência estabelece que as observações coletadas não devem influenciar umas às outras. Neste estudo, como as cinco ações pertencem a empresas distintas e operam independentemente, justifica-se teoricamente que as amostras entre os grupos não possuem dependência mútua. Dessa forma, consideramos essa premissa atendida sob o ponto de vista do desenho do experimento.
- 2. Homocedasticidade (Igualdade de Variâncias):** A premissa de homocedasticidade exige que a variância dos retornos seja homogênea entre todas as ações. Para avaliar essa premissa, foi utilizado o teste de Fligner-Killeen, que é não paramétrico e robusto a desvios de normalidade. Complementarmente, foi produzido o gráfico de resíduos pelos valores ajustados.

```
# Modelo ANOVA (utilizado nas verificações seguintes)
modelo_anova <- aov(Retorno_Mensal ~ Acao, data = dados_acoes)

# Teste de Fligner-Killeen
teste_fligner <- fligner.test(
  Retorno_Mensal ~ Acao,
  data = dados_acoes
)

tabela_fligner <- data.frame(
  `Estatística qui-quadrado` = unname(teste_fligner$statistic),
  `Graus de liberdade` = unname(teste_fligner$parameter),
  `p-valor` = teste_fligner$p.value,
  check.names = FALSE
)

knitr::kable(
  tabela_fligner,
  caption = "Teste de Fligner-Killeen para homogeneidade das variâncias",
  digits = c(4, 0, 4),
  format.args = list(decimal.mark = "."),
  align = "c",
  booktabs = TRUE,
  row.names = FALSE
)
```

Tabela 5: Teste de Fligner-Killeen para homogeneidade das variâncias

Estatística qui-quadrado	Graus de liberdade	p-valor
2.7619	4	0.5984

```
# Gráfico de resíduos vs. valores ajustados
dados_diag <- data.frame(
  Ajustados = fitted(modelo_anova),
  Residuos = residuals(modelo_anova),
  Acao      = dados_acoes$Acao
)

ggplot(dados_diag, aes(x = Ajustados, y = Residuos, color = Acao)) +
  geom_point(alpha = 0.7, size = 2) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Valores Ajustados", y = "Resíduos", color = "Ação") +
  theme_minimal()
```

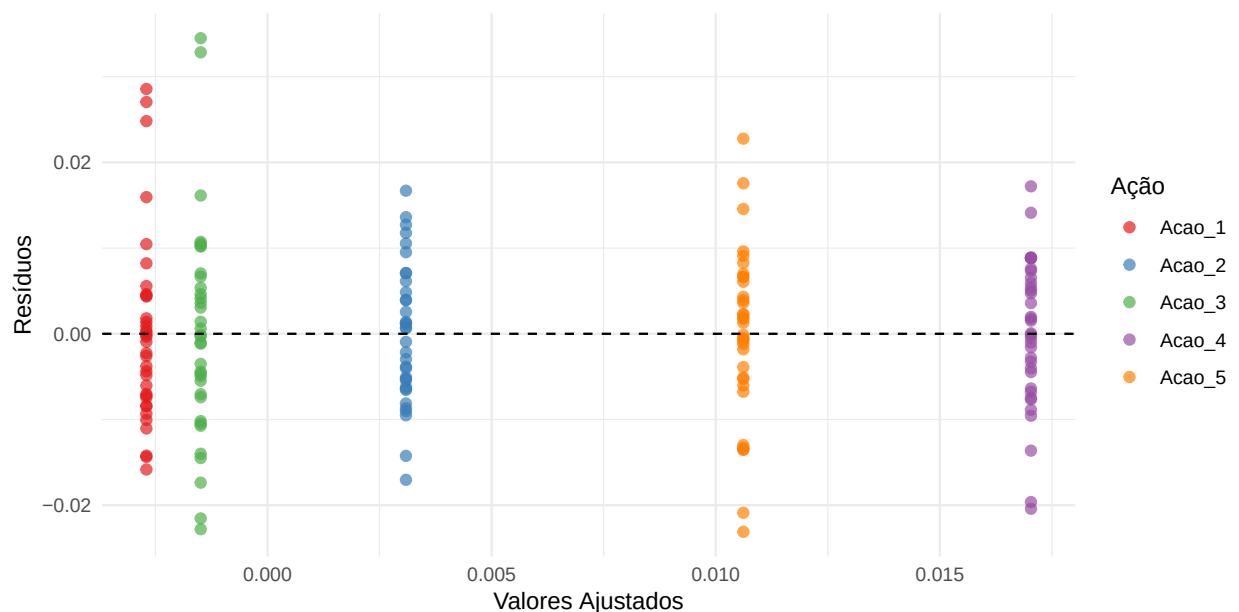


Figura 2: Resíduos pelos valores ajustados do modelo ANOVA

O teste de Fligner-Killeen apresentou estatística qui-quadrado de 2.7619, com 4 graus de liberdade e p-valor igual a 0.5984. Considerando um nível de significância de 5%, não se rejeita a hipótese nula de homogeneidade das variâncias. Dessa forma, não foram detectadas evidências de heterogeneidade das variâncias ao nível de 5%. O gráfico de resíduos pelos valores ajustados confirma visualmente a ausência de padrões sistemáticos na dispersão dos resíduos entre os grupos.

3. Normalidade dos resíduos: A premissa de normalidade estabelece que os resíduos do modelo de análise de variância devem apresentar distribuição aproximadamente normal. Para avaliá-la, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk aos resíduos do modelo ajustado, complementado pela análise gráfica do histograma e do gráfico Q-Q.

```
# Resíduos do modelo ANOVA
dados_residuos <- dados_acoes %>%
  mutate(Residuos = residuals(modelo_anova))

# Teste de Shapiro-Wilk por ação
teste_shapiro <- dados_residuos %>%
```

```

group_by(Acao) %>%
summarise(
  W = as.numeric(shapiro.test(Residuos)$statistic),
  `p-valor` = shapiro.test(Residuos)$p.value,
  .groups = "drop"
)

teste_shapiro %>%
dplyr::rename(`Ação` = Acao) %>%
knitr::kable(
  caption = "Teste de normalidade de Shapiro-Wilk dos resíduos por ação",
  digits = 5,
  align = "c",
  booktabs = TRUE
)

```

Tabela 6: Teste de normalidade de Shapiro-Wilk dos resíduos por ação

Ação	W	p-valor
Acao_1	0.90050	0.00408
Acao_2	0.98433	0.88743
Acao_3	0.94756	0.09535
Acao_4	0.97391	0.55919
Acao_5	0.97408	0.56439

```
# Histograma dos resíduos
g_hist_residuos <- ggplot(dados_residuos, aes(x = Residuos, fill = Acao)) +
  geom_histogram(bins = 10, color = "black", alpha = 0.8) +
  facet_wrap(~Acao, ncol = 5) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Resíduos", y = "Frequência", title = "Histograma dos Resíduos") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# Q-Q plot dos resíduos
g_qq_residuos <- ggplot(dados_residuos, aes(sample = Residuos, color = Acao)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line() +
  facet_wrap(~Acao, ncol = 5) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Quantis Teóricos", y = "Quantis Amostrais", title = "Q-Q Plot dos Resíduos") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(hjust = 0.5))

g_hist_residuos / g_qq_residuos
```

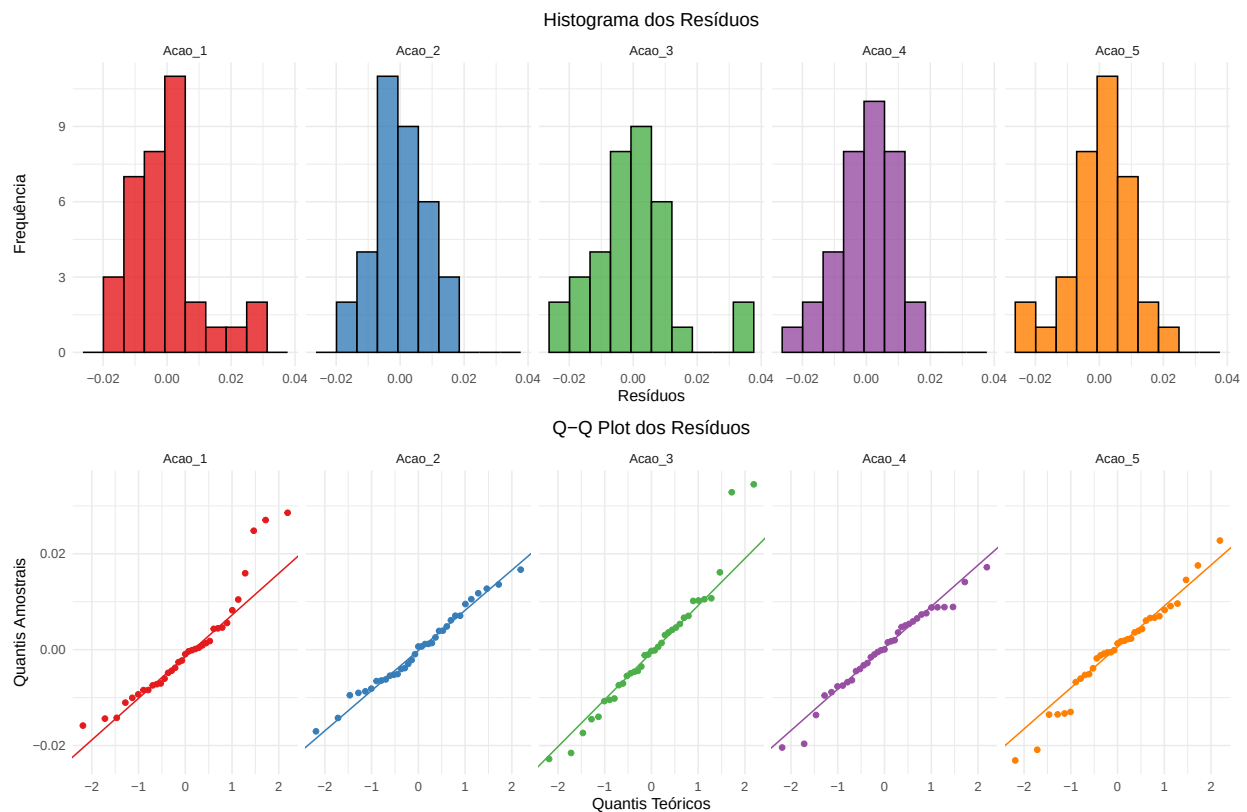


Figura 3: Diagnóstico de normalidade dos resíduos: Histograma e Q-Q Plot

Embora o teste de Shapiro-Wilk tenha identificado evidência de não normalidade para os resíduos da Ação 1 ($W = 0.90050$; $p = 0.00408$), a rejeição dessa hipótese não implica, isoladamente, a inadequação da análise de variância. A literatura metodológica demonstra que a estatística F da ANOVA apresenta consid-

erável robustez a desvios da normalidade, sobretudo em delineamentos balanceados. Estudos de simulação, como o de Schmider et al. (2010), demonstraram que a ANOVA de uma via pode manter adequadamente suas taxas de erro tipo I e tipo II mesmo quando os dados são provenientes de distribuições substancialmente distintas da normal.

Para as demais ações, os testes de Shapiro-Wilk não apresentaram evidências de violação da normalidade dos resíduos. Os p-valores obtidos para as Ações 2, 3, 4 e 5 foram, respectivamente, 0.88743, 0.09535, 0.55919 e 0.56439, todos superiores ao nível de significância de 5%. Assim, a evidência de não normalidade identificada está restrita à Ação 1.

No presente estudo, os cinco grupos possuem o mesmo tamanho amostral ($n = 35$), caracterizando um delineamento balanceado, e o teste de Fligner-Killeen não forneceu evidências de heterogeneidade das variâncias ($p = 0.5984$). A inspeção dos histogramas e gráficos Q-Q indica que o desvio observado na Ação 1 está predominantemente concentrado na cauda superior da distribuição, enquanto a região central dos resíduos apresenta aderência razoável à reta de referência.

Dessa forma, a não normalidade identificada para a Ação 1 é tratada como uma violação localizada da premissa, e não como uma condição suficiente para invalidar a análise paramétrica. Considerando conjuntamente o delineamento balanceado, a ausência de evidência de heterogeneidade das variâncias, a ausência de evidência de não normalidade nas demais ações e a evidência empírica acerca da robustez da estatística F frente a desvios da normalidade, considera-se metodologicamente justificável a aplicação da ANOVA clássica. A violação observada será mantida explícita na discussão dos resultados.

Teste de Diferença de Médias

Após a verificação das premissas, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) de uma via, tendo como variável resposta o retorno mensal e como fator a ação. As hipóteses testadas foram:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

$$H_1 : \text{ao menos duas das médias populacionais diferem entre si.}$$

O nível de significância adotado foi de 5%.

```
# Tabela ANOVA
resultado_anova <- summary(modelo_anova)[[1]]

tabela_anova <- data.frame(
  `Fonte de variação` = c("Ação", "Resíduos"),
  `Graus de liberdade` = resultado_anova[, "Df"],
  `Soma dos quadrados` = resultado_anova[, "Sum Sq"],
  `Quadrado médio` = resultado_anova[, "Mean Sq"],
  `Estatística F` = c(resultado_anova[1, "F value"], NA),
  `p-valor` = c(
    format.pval(resultado_anova[1, "Pr(>F)"], digits = 4, eps = 1e-15),
    NA
  ),
  check.names = FALSE
)

# Substituir NA por traço para apresentação
tabela_anova[is.na(tabela_anova)] <- "----"
```

```
knitr::kable(
  tabela_anova,
  caption = "Análise de variância do retorno mensal das ações",
  digits = 5,
  align = "c",
  booktabs = TRUE
)
```

Tabela 7: Análise de variância do retorno mensal das ações

Fonte de variação	Graus de liberdade	Soma dos quadrados	Quadrado médio	Estatística F	p-valor
Ação	4	0.00983	0.00246	23.8085167279155	1.197e-15
Resíduos	170	0.01755	0.00010	—	—

A análise de variância resultou em uma estatística $F = 23.809$, com 4 graus de liberdade no numerador e 170 graus de liberdade no denominador. O p-valor associado ao teste foi inferior a 0.001, fornecendo evidência contra a hipótese nula de igualdade das médias dos retornos mensais entre as cinco ações. Dessa forma, ao nível de significância de 5%, rejeitou-se H_0 , concluindo-se que existem diferenças entre os retornos médios mensais das ações analisadas. A ANOVA não permite determinar, isoladamente, quais ações apresentam diferenças entre suas médias, pois o teste avalia apenas a hipótese global de igualdade dos cinco grupos.

Comparações Múltiplas pelo Teste de Tukey

Diante da rejeição da hipótese global de igualdade das médias pela ANOVA, foi aplicado o teste de comparações múltiplas de Tukey (*Honestly Significant Difference*, HSD), com nível de significância de 5%, para identificar quais pares de ações apresentam diferenças nos retornos médios mensais. Foram avaliadas as dez comparações possíveis entre as cinco ações, com controle da taxa de erro tipo I familiar, isto é, a probabilidade de rejeitar indevidamente pelo menos uma hipótese nula no conjunto de comparações, sob as premissas do modelo.

Para cada par, são apresentados a diferença estimada entre as médias (em pontos percentuais), o intervalo de confiança simultâneo de 95% e o p-valor ajustado. A diferença foi calculada como a média da primeira ação indicada na comparação menos a média da segunda; portanto, valores positivos indicam maior retorno médio da primeira ação. Foram consideradas significativas as comparações com p-valor ajustado inferior a 0.05, correspondentes a intervalos de confiança que não incluem zero.

```
# Teste de Tukey
resultado_tukey <- TukeyHSD(modelo_anova)

tabela_tukey <- as.data.frame(resultado_tukey$Acao)
tabela_tukey$Comparacao <- rownames(tabela_tukey)
rownames(tabela_tukey) <- NULL

tabela_tukey$Comparacao <- gsub("Acao_", "Ação ", tabela_tukey$Comparacao)
tabela_tukey$Comparacao <- gsub("-", " - ", tabela_tukey$Comparacao)

# Expressar diferenças e ICs em pontos percentuais
tabela_tukey <- tabela_tukey %>%
  dplyr::transmute(
    `Comparação` = Comparacao,
    `Diferença (p.p.)` = sprintf("%.3f", diff * 100),
```

```

  `Limite inferior (p.p.)` = sprintf("%.3f", lwr * 100),
  `Limite superior (p.p.)` = sprintf("%.3f", upr * 100),
  `p-valor ajustado` = format.pval(`p adj`, digits = 4, eps = 1e-4)
)

knitr::kable(
  tabela_tukey,
  caption = "Comparações múltiplas entre os retornos médios pelo teste de Tukey
(valores em pontos percentuais)",
  align = "c",
  booktabs = TRUE
)

```

Tabela 8: Comparações múltiplas entre os retornos médios pelo teste de Tukey (valores em pontos percentuais)

Comparação	Diferença (p.p.)	Limite inferior (p.p.)	Limite superior (p.p.)	p-valor ajustado
Ação 2 - Ação 1	0.579	-0.091	1.249	0.12470
Ação 3 - Ação 1	0.121	-0.549	0.791	0.98739
Ação 4 - Ação 1	1.973	1.304	2.643	< 1e-04
Ação 5 - Ação 1	1.332	0.662	2.001	< 1e-04
Ação 3 - Ação 2	-0.458	-1.128	0.212	0.32921
Ação 4 - Ação 2	1.394	0.725	2.064	< 1e-04
Ação 5 - Ação 2	0.753	0.083	1.422	0.01907
Ação 4 - Ação 3	1.852	1.183	2.522	< 1e-04
Ação 5 - Ação 3	1.211	0.541	1.880	< 1e-04
Ação 5 - Ação 4	-0.642	-1.311	0.028	0.06738

```

# Gráfico dos intervalos de confiança (em p.p.)
dados_tukey <- as.data.frame(resultado_tukey$Acao)
dados_tukey$Comparacao <- rownames(dados_tukey)
dados_tukey$Comparacao <- factor(
  dados_tukey$Comparacao,
  levels = rev(rownames(dados_tukey))
)
dados_tukey$Comparacao <- gsub("Acao_", "Ação ", dados_tukey$Comparacao)
dados_tukey$Comparacao <- gsub("-", " - ", dados_tukey$Comparacao)

```

```

g_tukey <- ggplot(dados_tukey, aes(x = Comparacao, y = diff * 100)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  geom_errorbar(aes(ymin = lwr * 100, ymax = upr * 100), width = 0.15) +
  geom_point(size = 2) +
  coord_flip() +
  labs(
    x = "Comparação entre ações",
    y = "Diferença entre as médias (p.p.)",
    title = "Comparações múltiplas pelo teste de Tukey",
    subtitle = "Intervalos de confiança simultâneos de 95%"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 9) +
  theme(
    plot.title = element_text(size = 10, hjust = 0.5),

```

```

plot.subtitle = element_text(size = 9, hjust = 0.5),
axis.title = element_text(size = 9),
axis.text = element_text(size = 8)
)
g_tukey

```

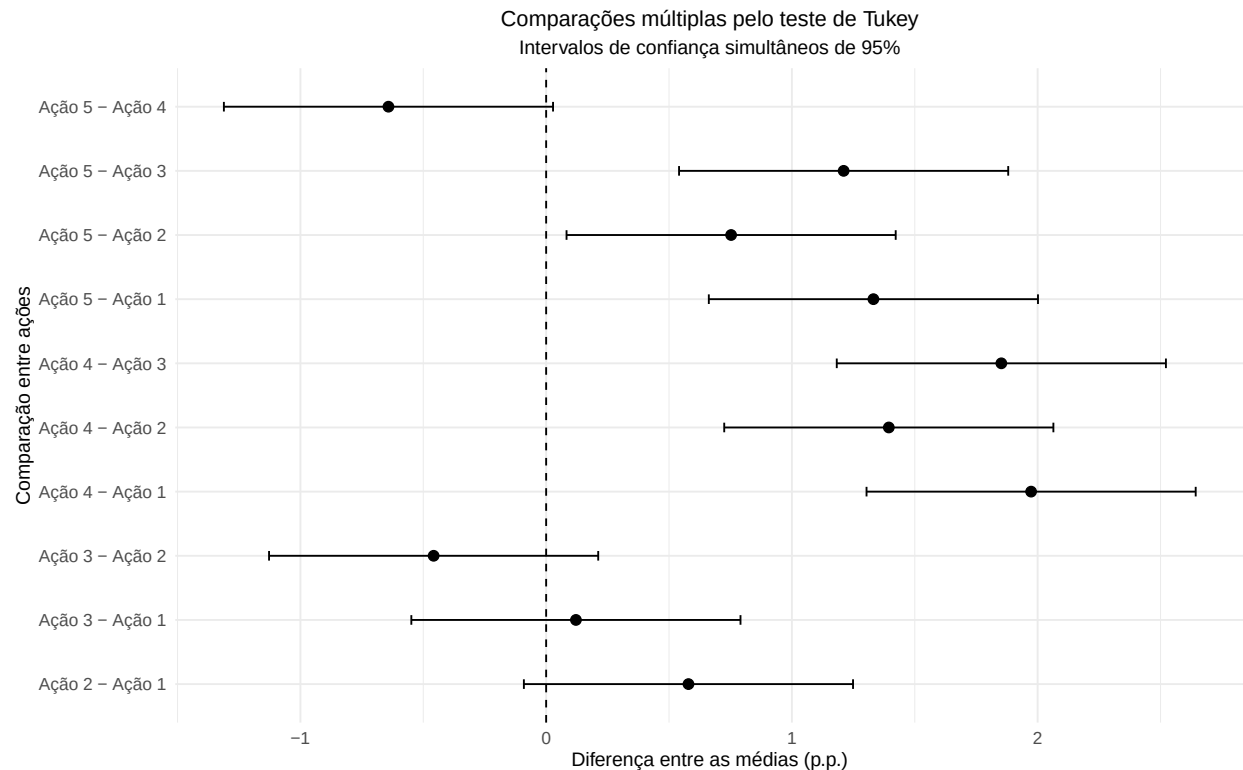


Figura 4: Comparações múltiplas pelo teste de Tukey: intervalos de confiança simultâneos de 95% (em pontos percentuais)

O teste de Tukey identificou diferenças significativas em seis das dez comparações realizadas. A Ação 4 apresentou retorno médio mensal significativamente superior aos das Ações 1, 2 e 3, com diferenças estimadas de 1.973, 1.394 e 1.852 pontos percentuais, respectivamente, e p-valores ajustados inferiores a 0.0001 em todas essas comparações.

A Ação 5 também apresentou retorno médio mensal significativamente superior aos das Ações 1, 2 e 3. As diferenças estimadas foram de 1.332, 0.753 e 1.211 pontos percentuais, respectivamente. Os p-valores ajustados foram inferiores a 0.0001 nas comparações com as Ações 1 e 3 e igual a 0.01907 na comparação com a Ação 2. Em todas as comparações significativas envolvendo as Ações 4 e 5, os intervalos de confiança simultâneos permaneceram inteiramente acima de zero.

Não foram identificadas diferenças significativas entre as Ações 1, 2 e 3. Os p-valores ajustados foram de 0.12470 para a comparação entre as Ações 2 e 1, de 0.98739 entre as Ações 3 e 1 e de 0.32921 entre as Ações 3 e 2.

Na comparação entre as Ações 5 e 4, a diferença estimada foi de -0.642 ponto percentual, com intervalo de confiança simultâneo de 95% de [-1.311; 0.028] pontos percentuais e p-valor ajustado de 0.06738. Assim, embora a Ação 4 tenha apresentado retorno médio amostral superior ao da Ação 5, o intervalo inclui zero e a diferença não foi significativa ao nível de 5%. Portanto, os resultados não permitem afirmar superioridade

do retorno médio populacional da Ação 4 em relação ao da Ação 5, tampouco demonstram equivalência entre ambas.

Em conjunto, as comparações múltiplas apontaram as Ações 4 e 5 como as alternativas que se destacam quanto ao retorno médio mensal no período analisado, pois ambas superaram significativamente as Ações 1, 2 e 3. Entretanto, o teste de Tukey não forneceu evidência suficiente para selecionar uma única ação entre essas duas com base apenas na diferença entre suas médias. Para subsidiar essa escolha, foi realizada uma análise descritiva das Ações 4 e 5, apresentada a seguir.

Análise de Potência

Dado que a comparação entre as Ações 4 e 5 resultou em um p-valor próximo ao limiar de significância ($p = 0.06738$), é pertinente avaliar se o tamanho amostral disponível oferece potência suficiente para detectar diferenças da magnitude observada. A análise de potência abordou dois aspectos: a potência do teste global (ANOVA) e a capacidade de detectar a diferença específica entre as Ações 4 e 5.

```
# Variância residual do modelo ANOVA
msw <- summary(modelo_anova)[[1]]["Residuals", "Mean Sq"]
dp_resid <- sqrt(msw)

# Tamanho de efeito observado (f de Cohen)
medias_grupos <- dados_acoes %>%
  group_by(Acao) %>%
  summarise(media = mean(Retorno_Mensal), .groups = "drop")
var_entre <- var(medias_grupos$media)
f_cohen <- sqrt(var_entre / msw)

# Potência da ANOVA para o efeito observado
pwr_obs <- power.anova.test(
  groups = 5,
  n = 35,
  between.var = var_entre,
  within.var = msw,
  sig.level = 0.05
)

# Tabela de sensibilidade
f_vals <- c(0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.40)
tab_sens <- data.frame(
  `f de Cohen` = f_vals,
  check.names = FALSE
)

tab_sens$`Potência` <- sapply(f_vals, function(f_val) {
  bv <- (f_val^2) * msw
  pwr <- power.anova.test(groups = 5, n = 35, between.var = bv,
    within.var = msw, sig.level = 0.05)
  sprintf("%.4f", pwr$power)
})

knitr::kable(
  tab_sens,
  caption = "Análise de sensibilidade: potência da ANOVA para diferentes
  tamanhos de efeito (n = 35, k = 5,  $\alpha = 0.05$ )",
  align = "c",
```

```
booktabs = TRUE,
escape = FALSE
)
```

Tabela 9: Análise de sensibilidade: potência da ANOVA para diferentes tamanhos de efeito ($n = 35$, $k = 5$, $\alpha = 0.05$)

f de Cohen	Potência
0.10	0.1283
0.15	0.2490
0.20	0.4296
0.25	0.6355
0.40	0.9764

O tamanho de efeito observado correspondeu a um f de Cohen de 0.82, classificado como efeito grande segundo os critérios convencionais. Para esse efeito, a potência da ANOVA foi virtualmente igual a 1, indicando que o teste global possuía capacidade amplamente suficiente para detectar diferenças da magnitude observada entre as cinco ações. A Tabela de sensibilidade mostra que, mesmo para efeitos moderados ($f = 0.25$), a potência já superava 99% com o tamanho amostral disponível.

```
# Comparação par-a-par Ação 4 vs Ação 5
media_4 <- mean(dados_acoes$Retorno_Mensal[dados_acoes$Acao == "Acao_4"])
media_5 <- mean(dados_acoes$Retorno_Mensal[dados_acoes$Acao == "Acao_5"])
diff_45 <- media_4 - media_5

# Potência para essa diferença com n=35
pwr_45 <- power.t.test(
  n = 35,
  delta = diff_45,
  sd = dp_resid,
  sig.level = 0.05,
  type = "two.sample"
)

# n necessário para 80% de potência
n_necessario <- power.t.test(
  power = 0.80,
  delta = diff_45,
  sd = dp_resid,
  sig.level = 0.05,
  type = "two.sample"
)

# Menor diferença detectável com n=35
delta_min <- power.t.test(
  n = 35,
  power = 0.80,
  sd = dp_resid,
  sig.level = 0.05,
  type = "two.sample"
)
```

```

# Tabela resumo
tab_pot_45 <- data.frame(
  Indicador = c(
    "Diferença observada (p.p.)",
    "d de Cohen",
    "Potência com n = 35 ( $\alpha$  = 0.05)",
    "n necessário para 80% de potência",
    "Menor diferença detectável com n = 35 e 80% de potência (p.p.)"
  ),
  Valor = c(
    sprintf("%.3f", diff_45 * 100),
    sprintf("%.2f", diff_45 / dp_resid),
    sprintf("%.1f%%", pwr_45$power * 100),
    as.character(ceiling(n_necessario$n)),
    sprintf("%.2f", delta_min$delta * 100)
  ),
  check.names = FALSE
)

knitr::kable(
  tab_pot_45,
  caption = "Análise de potência para a comparação entre as Ações 4 e 5",
  align = c("l", "c"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)

```

Tabela 10: Análise de potência para a comparação entre as Ações 4 e 5

Indicador	Valor
Diferença observada (p.p.)	0.642
d de Cohen	0.63
Potência com n = 35 (α = 0.05)	74.0%
n necessário para 80% de potência	41
Menor diferença detectável com n = 35 e 80% de potência (p.p.)	0.69

Na comparação específica entre as Ações 4 e 5, a diferença observada foi de 0.642 ponto percentual, correspondendo a um d de Cohen de 0.63, classificado como efeito médio. Com n = 35 observações por grupo e nível de significância de 5%, a potência estimada para detectar essa diferença foi de 74.0%, inferior ao limiar convencional de 80%. Para atingir 80% de potência nessa magnitude de efeito, seriam necessárias aproximadamente 41 observações por grupo. A menor diferença detectável com 80% de potência e o tamanho amostral disponível (n = 35) foi de 0.69 ponto percentual, superior à diferença observada de 0.642 ponto percentual.

Esses resultados indicam que o tamanho amostral foi suficiente para o teste global da ANOVA, mas insuficiente para distinguir com alta confiança as Ações 4 e 5. O resultado inconclusivo entre essas duas ações (p = 0.06738) é, portanto, compatível com a limitação de potência identificada, sem que se possa concluir que a diferença não existe na população.

Análise Descritiva das Ações em Destaque

As comparações múltiplas pelo teste de Tukey identificaram as Ações 4 e 5 como as alternativas com retornos médios significativamente superiores aos das demais ações, sem detectar diferença significativa entre

elas ao nível de 5%. Para complementar esses resultados e subsidiar a escolha de uma única ação, foi realizada uma análise descritiva dos retornos mensais dessas duas alternativas.

São apresentados o retorno médio mensal, o desvio-padrão dos retornos, a proporção de meses com retorno negativo e o menor retorno mensal observado. A média caracteriza o ganho médio no período analisado, enquanto o desvio-padrão expressa a dispersão dos retornos em torno dessa média. A proporção de meses negativos descreve a frequência observada de perdas, e o menor retorno mensal caracteriza o resultado mais desfavorável registrado na amostra. Essas medidas oferecem evidências complementares sobre retorno e risco, sem constituir, isoladamente, testes de diferenças populacionais ou previsões de desempenho futuro.

```
# Medidas descritivas das Ações 4 e 5
resumo_acoes_destaque <- dados_acoes %>%
  dplyr::filter(Acao %in% c("Acao_4", "Acao_5")) %>%
  dplyr::group_by(Acao) %>%
  dplyr::summarise(
    n = dplyr::n(),
    media = mean(Retorno_Mensal),
    desvio_padrao = sd(Retorno_Mensal),
    proporcao_negativos = mean(Retorno_Mensal < 0),
    menor_retorno = min(Retorno_Mensal),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  dplyr::arrange(Acao)

formatar_percentual <- function(x) {
  formatC(100 * x, format = "f", digits = 3, decimal.mark = ".")
}

tabela_descritiva_destaque <- data.frame(
  Indicador = c(
    "Número de retornos mensais",
    "Retorno médio mensal (%)",
    "Desvio-padrão dos retornos (p.p.)",
    "Meses com retorno negativo (%)",
    "Menor retorno mensal observado (%)"
  ),
  check.names = FALSE
)

for (i in seq_len(nrow(resumo_acoes_destaque))) {
  nome_acao <- gsub("Acao_", "Ação ", resumo_acoes_destaque$Acao[i])
  tabela_descritiva_destaque[[nome_acao]] <- c(
    as.character(resumo_acoes_destaque$n[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$media[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$desvio_padrao[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$proporcao_negativos[i]),
    formatar_percentual(resumo_acoes_destaque$menor_retorno[i])
  )
}

knitr::kable(
  tabela_descritiva_destaque,
  caption = "Medidas descritivas dos retornos mensais das Ações 4 e 5",
  align = c("l", "c", "c"),
  booktabs = TRUE,
```

```
row.names = FALSE
)
```

Tabela 11: Medidas descritivas dos retornos mensais das Ações 4 e 5

Indicador	Ação 4	Ação 5
Número de retornos mensais	35	35
Retorno médio mensal (%)	1.703	1.062
Desvio-padrão dos retornos (p.p.)	0.860	0.994
Meses com retorno negativo (%)	5.714	17.143
Menor retorno mensal observado (%)	-0.338	-1.249

Na tabela, os retornos e a proporção de meses negativos são expressos em porcentagem, enquanto o desvio-padrão é expresso em pontos percentuais (p.p.). O menor retorno mensal corresponde ao mínimo observado no período e somente representa uma perda quando seu valor é negativo.

A análise descritiva dos 35 retornos mensais de cada ação revela que a Ação 4 apresentou resultados mais favoráveis em todos os indicadores considerados. Seu retorno médio mensal foi de 1.703%, frente a 1.062% para a Ação 5. O desvio-padrão dos retornos da Ação 4 foi menor, de 0.860 ponto percentual, comparado a 0.994 ponto percentual para a Ação 5, indicando menor dispersão dos retornos em torno da média no período observado.

A Ação 4 também apresentou menor frequência de meses com retorno negativo: 2 dos 35 meses analisados (5.714%), enquanto a Ação 5 registrou perdas em 6 meses (17.143%). O menor retorno mensal observado foi de -0.338% para a Ação 4 e de -1.249% para a Ação 5. Portanto, além da menor frequência de perdas, a Ação 4 apresentou um resultado mensal mínimo menos desfavorável na amostra.

Em conjunto, esses indicadores fornecem evidências descritivas favoráveis à escolha da Ação 4: maior retorno médio, menor variabilidade, menor frequência de perdas e menor magnitude da pior perda mensal observada. Essa preferência deve, contudo, ser distinguida de uma conclusão de superioridade populacional: o teste de Tukey não identificou diferença significativa entre os retornos médios das Ações 4 e 5 (p-valor ajustado de 0.06738), e a análise de potência indicou que o tamanho amostral disponível foi insuficiente para detectar com alta confiança uma diferença da magnitude observada.

Conclusões e Recomendações

Este estudo comparou os retornos médios mensais de cinco ações, utilizando 35 retornos por ativo, calculados a partir de 36 preços de fechamento mensais. A ANOVA de uma via identificou diferenças entre as médias ($F(4.170) = 23.809$; $p < 0.001$). As comparações múltiplas pelo teste de Tukey indicaram que as Ações 4 e 5 apresentaram retornos médios significativamente superiores aos das Ações 1, 2 e 3, destacando-se como as principais candidatas para o investimento.

Entre as duas alternativas em destaque, a Ação 4 apresentou o maior retorno médio mensal observado, de 1.703%, frente a 1.062% para a Ação 5. Entretanto, a comparação entre suas médias não foi significativa ao nível de 5% (p-valor ajustado de 0.06738). A análise de potência indicou que o tamanho amostral de 35 observações por grupo fornece potência de aproximadamente 74% para essa comparação, inferior ao limiar convencional de 80%. Seriam necessárias pelo menos 41 observações por grupo para atingir 80% de potência para a diferença observada. Assim, o resultado inconclusivo é compatível com a limitação de potência, sem demonstrar que a diferença não exista na população.

A análise descritiva complementar forneceu evidências favoráveis à escolha da Ação 4. Além do maior retorno médio, essa ação apresentou menor desvio-padrão dos retornos (0.860 contra 0.994 ponto percentual), menor proporção de meses com perdas (5.714% contra 17.143%) e menor magnitude da pior perda mensal observada (-0.338% contra -1.249%). Dessa forma, considerando o objetivo de selecionar uma única ação e

os indicadores históricos de retorno e risco avaliados, recomenda-se a Ação 4. A Ação 5 permanece como alternativa em destaque, pois também superou significativamente as três primeiras ações na comparação de médias.

Limitações e recomendações de melhoria

A recomendação de investimento deve ser interpretada considerando as limitações da análise. O teste de Fligner-Killeen não detectou evidências de heterogeneidade das variâncias, enquanto o teste de Shapiro-Wilk identificou não normalidade dos resíduos da Ação 1. A aplicação da ANOVA clássica foi mantida com base no balanceamento dos grupos, na ausência de evidência de heterogeneidade das variâncias e na literatura sobre a robustez do teste F. Essa justificativa não elimina o desvio de normalidade observado nem garante, por si só, a robustez das comparações de Tukey.

Para aprimorar o estudo, recomenda-se: (i) ampliar o período de observação, permitindo um tamanho amostral compatível com a detecção de diferenças entre as Ações 4 e 5 com potência adequada; (ii) realizar uma análise de sensibilidade à não normalidade, verificando se os resultados se mantêm sob abordagens não paramétricas; (iii) avaliar a estabilidade dos resultados em diferentes subperíodos, verificando se a superioridade das Ações 4 e 5 persiste ao longo do tempo.

Por fim, os resultados caracterizam o desempenho histórico das ações no período analisado. Sua utilização para orientar o investimento no próximo mês depende da suposição de que esse histórico permanece informativo sobre o comportamento futuro. Assim, a Ação 4 é a escolha mais bem sustentada pelos indicadores avaliados, mas não há garantia de que proporcionará o maior ganho no mês seguinte.

Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini (modelo 3.1 Pro, configuração de raciocínio complexo) com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX. O ChatGPT, da OpenAI, foi utilizado como apoio à elaboração de código R, ajustes de apresentação e revisão técnica e de redação. O Claude, da Anthropic (modelo Opus 4.6), foi utilizado para revisão técnica e identificação de inconsistências, apoiado na skill *paper-review*¹. Após utilizar esses serviços, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.

Papéis e Contribuições da Equipe

Conforme solicitado, detalhamos abaixo os papéis e as contribuições de cada membro da equipe:

- **Beatriz S. Campagnaro:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Filipe C. Andrade:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Izabela C. S. Barbosa:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.

Referências

SCHMIDER, E.; ZIEGLER, M.; DANAY, E.; BEYER, L.; BÜHNER, M. Is it really robust? Reinvestigating the robustness of ANOVA against violations of the normal distribution assumption. *Methodology: European*

¹Disponível em: <https://github.com/WenyuChiou/academic-writing-skills/tree/main/skills/paper-review>. Acesso em: 5 out. 2026.

Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences, v. 6, n. 4, p. 147–151, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000016>. Acesso em: 4 out. 2026.